Karta bezpečnostných údajov

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.
Dátum / Prepracovaná: 22.03.2023 Verzia: 9.0
Dátum predchádzajúcej verzie: 26.01.2023 Predošlá verzia: 8.0
Dátum / Prvá verzia: 15.12.2004
Produkt: **Basolon GL 40 exp**

(ID č. 30735178/SDS_GEN_SK/SK)

Dátum tlače 09.07.2025

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitie: Zušľachťujúce chemikálie pre použitie v naftovej oblasti

Pre informácie o detailných identifikovaných použitiach produktu si prečítajte prílohu Karty bezpečnostných údajov.

1.3. Údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

kontaktná adresa:
BASF Slovensko spol.s.r.o.
Einsteinová 23
851 01 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 258 266 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum:
Tel.: +421 2 54774-166
Fax: +421 2 54774-605
International emergency number:
Telefón: +49 180 2273-112

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Pre klasifikáciu zmesi boli použité nasledujúce metódy: extrapolácia koncentrácie nebezpečných látok na základe výsledkov testov a po vyhodnotení odborníkov. Použité metodiky sú uvedené na príslušných výsledkoch testov.

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inhalácia - hmla)	H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Dráždi kožu.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Skin Sens. 1	H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Muta. 2	H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
STOT SE 3	H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pre klasifikáciu, ktorej úplné znenie nebolo v tomto oddiele plne vypísané, nájdete v oddiele 16.

2.2. Prvky označovania

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný piktogram:

Výstražné slovo:

Pozor

Výstražné upozornenie:

H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315	Dráždi kožu.
H332	Škodlivý pri vdýchnutí.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H341	Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

Bezpečnostné upozornenia (Prevencia):

P280	Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare alebo ochranu tváre.
P271	Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Bezpečnostné upozornenia (odozva):

P312	Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P305 + P351 + P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Bezpečnostné upozornenia (uchovávanie):

P403 + P233	Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Bezpečnostné upozornenia (zneškodňovanie):

P501	Zneškodnite obsah a nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Určujúca(e) zložka(y) nebezpečenstva pre označovanie: glyoxál...%

2.3. Iná nebezpečnosť

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informácie uvedené v tejto časti poukazujú na iné nebezpečenstvo, ktoré však nemá vplyv na klasifikáciu, avšak prispieva k celkovej nebezpečnosti látky alebo zmesi.

Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo nariadení Komisie (EÚ) 2018/605. Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentný / bioakumulatívny / toxický) a vPvB (veľmi perzistentný / veľmi bioakumulatívny).

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Neaplikovateľné

3.2. Zmesi

Chemická charakteristika

zmes

Relevantné zložky z pohľadu regulácie

glyoxál...%

Obsah (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 %	Acute Tox. 4 (Inhalácia - hmla)
CAS-číslo: 107-22-2	Skin Corr./Irrit. 2
EC-číslo: 203-474-9	Eye Dam./Irrit. 2
Registračné číslo REACH: 01-2119461733-37	Skin Sens. 1
INDEX-Číslo: 605-016-00-7	Muta. 2
	STOT SE 3 (dráždi dých. sústavu)
	H319, H315, H332, H317, H335, H341

etán-1,2-diol

Obsah (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % CAS-číslo: 107-21-1 EC-číslo: 203-473-3 Registračné číslo REACH: 01-2119456816-28 INDEX-Číslo: 603-027-00-1 Látka s limitom pracovnej expozície v EÚ.	Acute Tox. 4 (orálne) STOT RE (Oblička) 2 H302, H373

kyselina hydroxyoctová

Obsah (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % CAS-číslo: 79-14-1 EC-číslo: 201-180-5	Acute Tox. 4 (orálne) Acute Tox. 4 (Inhalácia - hmla) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Klasifikáciu neuvedenú v plnom rozsahu v tejto časti, vrátane triedy nebezpečnosti a výstražných upozornení, môžete nájsť v úplnom znení v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Odstráňte znečistený odev.

Po inhalácii:
Pokoj, čerstvý vzduch, lekárska pomoc.

Po kontakte s pokožkou:
Dôkladne umyte mydlom a vodou.

Po kontakte s očami:
Zasiahnuté oči vyplachujte po dobu minimálne 15 minút pod tečúcou vodou, vyhľadajte očného špecialistu.

Po požití:
Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Ošetrenie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie), žiadna známa špecifická protilátka.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
rozprašovaná voda, pena, hasiaci prášok, oxid uhličitý

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné látky: oxidy dusíka, oxidy uhlíka
Poznámka: Uvedené látky/skupiny látok sa môžu uvoľniť v prípade požiaru.

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky:
Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Noste samostatný dýchací prístroj a chemický ochranný odev.

Ďalšie informácie:
Kontaminovanú vodu použitú na hasenie zachytávajte samostatne, zabráňte vniknutiu do kanalizácie alebo do odpadových vôd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nevypúšťajte do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre veľké množstvá: Produkt odčerpajte.
Pre zvyšky: Pozbierajte pomocou vhodného absorpčného materiálu (napr. piesok, piliny, univerzálny absorbčný prostriedok, kremelina). Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Údaje o obmedzení a kontrole expozície/osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch pre zneškodnenie, môžete nájsť v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabezpečte dôkladnú ventiláciu skladov a pracovných priestorov.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Materiály vhodné pre skladovanie: nerezová oceľ 1.4401, nerezová oceľ 1.4301 (V2), vysokohustotný polyetylén (HDPE), sklo, nízkohustotný polyetylén (LDPE)
Materiály nevhodné pre skladovanie: papier
Ďalšie informácie o podmienkach skladovania: Chráňte pred vzduchom.

Stabilita pri skladovaní:
Teplota skladovania: < 50 °C
Záručná doba: 6 mes.
Po dlhom skladovaní môže zožltnúť.
Počas skladovania môže dôjsť k produktovošpecifickému zakaleniu prípravku alebo k tvorbe kryštalických trimérov glyoxálhydrátov.
Proces je vratný/reverzibilný miernym zahriatím prípravku (max. 40 °C).
Údaje ohľadom doby skladovateľnosti uvedené v Karte bezpečnostných údajov sa nepokladajú za zmluvne prisľúbenú záruku aplikačných vlastností produktu.

Chráňte pred teplotami nad:50 °C
Zabalený výrobok musí byť chránený pred prekročením udanej teploty.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Pozrite expozičný(é) scenár(e) v dodatku tejto Karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku

107-21-1: etán-1,2-diol
Účinok na pokožku: (OEL (EU))
Látka môže byť ľahko absorbovaná kožou.
Hodnota STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
indikatív
časovo vážený priemer 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikatív

Účinok na pokožku: (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)
Látka môže byť ľahko absorbovaná kožou.
časovo vážený priemer 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)
Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).
Hodnota STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)
Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).

PNEC

sladká voda: 0,319 mg/l

morská voda: 0,0319 mg/l

prerušované uvoľňovanie: 1,1 mg/l

sediment (sladká voda): 0,685 mg/kg

sediment (morská voda): 0,0685 mg/kg

pôda: 6,3 mg/kg

čistiareň odpadových vôd: 4,1 mg/l

8.2. Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie
Na kontrolu pár / hmly zabezpečte miestne odsávanie.

Prostriedky na ochranu osôb

Ochrana dýchacích orgánov:
Pri nedostatočnom vetraní používajte prostriedky na ochranu dýchania. Plynový filter EN 371 typu AX pre plyny a výpary organických zlúčenín (bod varu < 65 °C).

Dodržujte opatrenia na riadenie rizík uvedené v expozičnom scenári.

Ochrana rúk:
Ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN ISO 374-1)
Výkonová úroveň 6, čo zodpovedá času prieniku >480 min podľa EN ISO 374-1
butylová guma (butyl) - 0,7 mm hrúbka obaľovacej vrstvy
polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm hrúbka obaľovacej vrstvy
nitrilová guma (NBR) - 0,4 mm hrúbka obaľovacej vrstvy
fluoroelastomér (FKM) - 0,7 mm hrúbka vrstvy
chloroprénová guma (CR) - 0,5 mm hrúbka obaľovacej vrstvy
prírodná guma/prírodný latex (NR) - 0,5 mm hrúbka obaľovacej vrstvy
Polyetylénový laminát (PE laminát) - ca. 0,1 mm hrúbka vrstvy
Kvôli veľkej rôznorodosti typov dodržiavajte pokyny výrobcu.
Dodatočné pokyny: Údaje sú založené na testoch, údajoch z literatúry a údajoch od výrobcov rukavíc alebo na základe analógie s podobnými látkami. Je potrebné vziať do úvahy, že pri dennom

používaní ochranných rukavíc v praxi v dôsledku mnohých faktorov, ako napr. teplota sa výrazne skracuje životnosť rukavíc.

Ochrana očí:
Ochranné okuliare s bočnými štítmi (ochranné okuliare s rámom) (EN 166).

Ochrana tela:
Ochrana tela sa zvolí na základe aktivity a možnej expozície, napr. zástera, ochranné čižmy, chemický ochranný oblek (podľa DIN-EN 465).

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Vyhýbajte sa kontaktu s očami a kožou. Znečistené, nasiaknuté šaty ihneď vyzlečte. Znečistenú kožu umyte väčším množstvom vody a mydlom. Pokožku ošetrite.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:	kvapalina	
Fyzikálny stav:	kvapalina	
Farba:	bezfarebný, do žlta	
Zápach:	podobný aldehydu	
Prah zápachu:	Nie je stanovená vzhľadom k možnému zdravotnému riziku pri vdýchnutí.	
Interval topenia:	-50 - -15 °C	(Smernica OECD 102)
Bod varu:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Smernica 92/69/CEE, A.2)
Horľavosť:	nehorľavý	(odvodené od bodu vzplanutia)
Dolný limit výbušnosti:	Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné., Dolný limit výbušnosti môže byť o 5 °C až 15 °C nižší ako bod vznietenia.	
Horný limit výbušnosti:	Pre kvapaliny nie je klasifikácia a označovanie relevantné.	
Teplota vzplanutia:	> 93 °C	(ISO 13736)
Teplota samovznietenia:	285 °C	(DIN 51794)
Tepelný rozklad:	Pri správnom skladovaní a správnej manipulácii nedochádza k rozkladu.	
Hodnota pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Viskozita, kinematická:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)

Viskozita, dynamická:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Rozpustnosť vo vode:	miešateľný (20,2 °C)	(vnútorná metóda)
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	-1,15 (23 °C; Hodnota pH: 7)	(Smernica 92/69/CEE, A.8)
	-1 (23 °C; Hodnota pH: 5)	(Smernica 84/449/EWG, A.8)
	-1,62 (23 °C; Hodnota pH: 9)	(Smernica 84/449/EWG, A.8)
Tlak pár:	20,2 hPa (20 °C) Informácie sa týkajú rozpúšťadla.	(Smernica 92/69/CEE, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Informácie sa týkajú rozpúšťadla.	(Smernica 92/69/CEE, A.4)
Relatívna hustota:	1,27 (20 °C)	(Smernica 92/69/CEE, A.3)
Hustota:	cca. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Smernica 92/69/CEE, A.3)
Relatívna hustota pár (vzduch):	Obsah vody vyšší ako 10 %.	

Charakteristiky častíc

Distribučná veľkosti častíc: Látka/zmes nie je v pevnej alebo granulovanej forme uvádzaný do obehu alebo používaný. -

9.2. Iné informácie

Informácie o triedach fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečenstvo výbuchu: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako neexplozívny.

Citlivosť na náraz:
Vzhľadom k chemickej štruktúre neexistuje žiadna citlivosť na otras.

oxidačné vlastnosti

Vlastnosti podporujúce horenie: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nepodporujúci horenie.

Pyroforické vlastnosti

Teplota samovznietenia: Typ testu: Samovoľne vznietiteľný pri izbovej teplote.

Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nesamozápalný.

Samozahrievacie látky a zmesi

Samoohrievacia schopnosť: Látka nie je schopná spontánneho samoprehriatia.

Látky a zmesi, ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Vytváranie horľavých plynov:
Netvorí horľavé plyny v prítomnosti vody.

Korozívne účinky na kovy

	5,2 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Nemá korozívne účinky na kov.	

Ďalšie bezpečnostné vlastnosti

pKA:	Látka nedisociuje.	
Adsorpcia/voda - pôda:	KOC: 2,1; log KOC: 0,32	(OECD-Smernica 121)
Povrchové napätie:	Na základe jeho chemickej štruktúry sa neočakáva žiadna povrchová aktivita.	
Mólová hmotnosť:	58,04 g/mol	
SAPT-Teplota:	Štúdium vedecky neopodstatnené.	
rýchlosť vyparovania:	Hodnota sa môže odhadnúť na základe Henryho konštanty alebo tlaku pár.	

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám.

Korozívne účinky na kovy:	Nemá korozívne účinky na kov.	
Vytváranie horľavých plynov:	Poznámky:	Netvorí horľavé plyny v prítomnosti vody.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je stabilný, ak je uskladnený a narába sa s ním podľa predpisov.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Reaguje so silnými zásadami. Exotermická reakcia.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Teplota: > 50 °C
Pozri KBÚ oddiel 7 - Pokyny pre manipuláciu a skladovanie.

10.5. Nekompatibilné materiály

Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť:
silné zásady

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
Pri správnom skladovaní a správnej manipulácii nedochádza k vzniku nebezpečných produktov rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Vyhodnotenie akútnej toxicity:
Pri jednorazovom požití mierne toxický. Prakticky netoxická pri jednorazovom kontakte s pokožkou. Pri krátkodobej inhalácii mierne toxický.

Experimentálne/vypočítané údaje:
LD50 potkan (orálne): 3.300 mg/kg (OECD Smernice 401)

LC50 potkan (inhalačne): 2,44 mg/l 4 h (OECD Smernice 403)
Aerosól bol otestovaný.

LD50 potkan (dermálne): > 2.000 mg/kg (OECD-smernica 402)
Iba test limitnej koncentrácie (LIMITNÝ test).

Dráždivosť

Vyhodnotenie dráždivých účinkov:
Pri kontakte s očami pôsobí dráždivo. Dráždivý pri kontakte s pokožkou.

Experimentálne/vypočítané údaje:
Poleptanie/podráždenie pokožky
králik: Dráždivý (OECD Smernice 404)

Vážne poškodenie/podráždenie očí
králik: Dráždivý (OECD Smernice 405)

Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky

Vyhodnotenie senzibilizácie:
Štúdie na zvieratách ukázali senzibilizáciu pokožky. Spôsobilo senzibilizáciu u ľudí.

Experimentálne/vypočítané údaje:
Maximalizačný test na morčati domácom (GPMT) morča: senzibilizujúci pokožku (OECD Smernice 406)

Maximalizačný test na človeku človek: senzibilizujúci pokožku (Patch test)
Údaje z literatúry.

Mutagenita zárodočných buniek

Hodnotenie mutagenity:
Látka bola mutagénna v rôznych testovacích systémoch na mikroorganizmoch a bunkových kultúrach, avšak tieto výsledky nebolo možné potvrdiť v testoch na cicavcoch.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:
Z celkového počtu hodnotených informácií nevyplýva žiaden odkaz na karcinogénne účinky.

Reprodukčná toxicita

Odhad reprodukčnej toxicity:
Výsledky výskumov na zvieratách nepotvrdili poškodenie reprodukčnej schopnosti.

Vývojová toxicita

Vyhodnotenie teratogenity:
Pri výskume na zvieratách neboli pozorované príznaky poškodenia plodu.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)

Hodnotenie STOT jednorazové:
Môže pôsobiť dráždivo na dýchacie cesty.

Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:
Pri opakovanom podávaní pozorujeme v prvom rade lokálne podráždenie.

Nebezpečenstvo aspirácie

Nepredpokladá sa nebezpečenstvo vdýchnutia.

Interaktívne efekty

Nie sú dostupné žiadne údaje.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Látka nie je identifikovaná ako látka s vlastnosťami narušajúcimi endokrinný systém podľa nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605, ani nie je zaradená do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa článku 59 nariadenia EÚ REACH pre endokrinné rušivé vlastnosti.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:
Akútne škodlivý pre vodné organizmy. Na základe dlhodobých štúdií s vysokou pravdepodobnosťou nie je chronicky škodlivý pre vodné organizmy. Inhibícia degradačnej aktivity aktivovaného kalu sa neočakáva, ak sa produkt privádza do biologických čističiek v dostatočne nízkych koncentráciách.

Toxicita pre ryby:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Časť 15, statický)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

Vodné bezstavovce:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Smernica 79/831/EEC, statický)
Nominálna koncentrácia. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (iné, semistatické)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

Vodné rastliny:

EC50 (72 h) > 40 mg/l (rýchlosť rastu), Scenedesmus subspicatus (OECD Smernice 201, statický)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (rýchlosť rastu), Scenedesmus subspicatus (OECD Smernice 201, statický)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (rýchlosť rastu), Skeletonema costatum (OECD Smernice 201)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (rýchlosť rastu), Skeletonema costatum (OECD Smernice 201)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

Mikroorganizmy/účinky na aktivovaný kal:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Časť 8, statický)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, aktivovaný kal (OECD Smernice 209, statický)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

Chronická toxicita pre ryby:
NOEC (34 TAG) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (Smernica EPA), Prietok)
Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky. Údaje o toxickom účinku sa vzťahujú na analyticky určenú koncentráciu.

Chronická toxicita pre vodné bezstavovce:
NOEC (21 TAG) 3,19 mg/l, Daphnia magna (Smernica OECD 211, semistatické)
Údaje o toxickom účinku sa vzťahujú na analyticky určenú koncentráciu. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

Vyhodnotenie pôdnej toxicity:
Toxické účinky boli pozorované v štúdiách na pôdnych živých organizmov. V štúdiách s terestrickými rastlinami boli pozorované toxické účinky.

Organizmy žijúce v pôde:
LC50 (14 TAG) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Smernica 207, umelá pôda)
Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky. Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie.

EC50 (28 TAG) > 1.054 mg/kg, pôdne mikroorganizmy (OECD 217, prírodná (neupravená) pôda)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Hodnoty boli vypočítané z dát pre produkt s nižšou koncentráciou látky. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

EC50 (28 TAG) > 1.054 mg/kg, pôdne mikroorganizmy (OECD 216, prírodná (neupravená) pôda)

Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Hodnoty boli vypočítané z dát pre produkt s nižšou koncentráciou látky. Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky.

Suchozemské rastliny:
NOEC (21 TAG) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD Smernice 208)
Uvedené ekologické informácie sa týkajú aktívnej zložky. Údaje boli odvodené z dát k prípravku alebo zmesi s nepatrnou koncentráciou substancie.

Iné suchozemské necicavce:
Nie sú dostupné žiadne údaje.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H2O):
Ľahko biodegradovateľné (podľa OECD kritérií)

Informácie o eliminácii:
90 - 100 % Redukcia DOC (19 TAG) (OECD 301 A (nová verzia)) (aeróbne, aktivovaný kal, domáci, neprispôsobený) Ľahko biodegradovateľné (podľa OECD kritérií)

Posúdenie stability vo vode.:
Vzhľadom na štrukturálne vlastnosti sa hydrolýza neočakáva/nie je pravdepodobná.

Informácia o stabilite vo vode (Hydrolýza):
Látka nebola testovaná. Informácia bola odvodená zo zloženia produktu.

12.3. Bioakumulačný potenciál

Posúdenie bioakumulačného potenciálu.:
Významná akumulácia v organizmoch sa neočakáva.

Možnosť bioakumulácie:

Biokoncentračný faktor(BCF): 3,2, Ryby (vypočítané)

12.4. Mobilita v pôde

Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:
Nestálosť: Látka nevyprchá do atmosféry z vodného povrchu.
Adsorpcia v pôde: Adsorpcia do tuhej pôdnej fázy sa neočakáva.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentný / bioakumulatívny / toxický) a vPvB (veľmi perzistentný / veľmi bioakumulatívny). Vlastná klasifikácia

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Látka nie je identifikovaná ako látka s vlastnosťami narušajúcimi endokrinný systém podľa nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605, ani nie je zaradená do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa článku 59 nariadenia EÚ REACH pre endokrinné rušivé vlastnosti.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Látka nie je uvedená v Nariadení (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

12.8. Ďalšie informácie

Celková hodnota:

Chemická spotreba kyslíka (CHSK): 350 mg/g

Biochemická spotreba kyslíka (BSK) Inkubačná doba5 TAG: 175 mg/g

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Zneškodnenie látky alebo zmesi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Zneškodnite vo vhodnej spaľovni odpadov, dbajte na miestne predpisy.

Kód odpadových látok v súlade s Európskym katalógom odpadov (EWC) nemožno určiť, nakoľko závisí od spôsobu použitia produktu.
Odpadový kód sa má stanoviť podľa Európskeho katalógu odpadov (EAK) po dohovore s likvidačnou spoločnosťou/výrobcom/správnym orgánom.

Kontaminovaný obal:
Nekontaminované obaly sa môžu recyklovať.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

<u>Pozemná doprava</u>

ADR

	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné

Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.

RID

	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.

<u>Vnútrozemská vodná doprava</u>

ADN

	V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Žiadne nie sú známe.

<u>Vnútrozemská vodná doprava plavidlami alebo tankermi pre suchý hromadný náklad.</u>

UN číslo alebo ID číslo:	ID9006
Správne expedičné označenie OSN:	LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÁ, I.N. (GLYOXÁL)
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	9, N3
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné	áno

prostredie:	
Typ plavidla vnútrozemskej vodnej dopravy:	N
Konštrukcia nákladnej nádrže:	4
Typ nákladnej nádrže:	2

Námorná doprava

IMDG

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Letecká doprava

IATA/ICAO

V rámci dopravných predpisov nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

UN číslo alebo ID číslo:	Nepoužiteľné
Správne expedičné označenie OSN:	Nepoužiteľné
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	Nepoužiteľné
Obalová skupina:	Nepoužiteľné
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nepoužiteľné
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa	Žiadne nie sú známe.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. UN číslo alebo ID číslo

Pozrite si zodpovedajúce položky pre „UN číslo alebo ID číslo“ pre príslušné predpisy v tabuľkách vyššie.

14.2. Správne expedičné označenie OSN
Viď zodpovedajúce záznamy pre „Vlastné UN-dopravné pomenovanie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
Viď zodpovedajúce záznamy pre „Dopravnú triedu(y) nebezpečnosti“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.4. Obalová skupina
Viď zodpovedajúce záznamy pre “Obalovú skupinu” príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Viď zodpovedajúce záznamy pre „Nebezpečnosť pre životné prostredie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Viď zodpovedajúce záznamy pre “Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa” príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.7. Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO

Predpis:	IBC-Code
Názov produktu:	Roztok glyoxálu (40% alebo menej)
Kategória znečistenia:	Y
Typ lode:	3

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulation:	IBC-Code
Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Pollution category:	Y
Ship Type:	3

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákazy, obmedzenia a oprávnenia

Príloha XVII Nariadenie (EC) č. 1907/2006
Číslo na zozname: 29

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EÚ - o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (EU):
Vyššie uvedené nariadenie: nie

Pokiaľ sa uplatňujú aj iné právne predpisy, ktoré ešte nie sú uvedené na inom mieste v tejto Karte bezpečnostných údajov, potom sa nachádzajú v tomto pododdiele.

Slovenská republika:
Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platnom znení
Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení
Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

Hodnotenie tried nebezpečnosti podľa kritérií UN GHS (jeho najaktuálnejšej verzie)

Acute Tox. 4 (Inhalácia - hmla)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (orálne)
STOT SE 3 (Dráždi dýchaciu sústavu.)
Skin Sens. 1

Úplné znenie klasifikácie vrátane tried nebezpečnosti a výstražných upozornení, ak sú uvedené v kapitole 2 alebo 3:

Acute Tox.	Akútna toxicita
Skin Corr./Irrit.	Poleptanie/podráždenie pokožky
Eye Dam./Irrit.	Ťažké poškodenie/podráždenie očí
Skin Sens.	Senzibilizácia pokožky
Muta.	Mutagenita zárodočných buniek
STOT SE	Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia
STOT RE	Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315	Dráždi kožu.
H332	Škodlivý pri vdýchnutí.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H341	Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
H302	Škodlivý po požití.
H373	Môže spôsobiť poškodenie orgánov (Oblička) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H302 + H332	Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí
EUH071	Žieravé pre dýchacie cesty.

skratky
ADR = Európske Nariadenie o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADN = Európske Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách. ATE = odhady akútnej toxicity. CAO = Len nákladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. DIN = Nemecká národná organizácia pre normalizáciu. DNEL = Odvodená úroveň bez účinku. EC50 = Medián účinnej koncentrácie pre 50% populácie. ES = Európske spoločenstvo. EN = Európska norma. IARC = Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. IATA = Medzinárodné združenie leteckej dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontajnera. IMDG = Medzinárodný námorný kódex nebezpečného tovaru. ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. STEL = Limitná hodnota krátkodobého vystavenia. LC50 = Medián letálnej koncentrácie pre 50% populácie. LD50 = medián smrteľnej dávky pre 50% populácie. TLV = Maximálna prípustná koncentrácia. MARPOL = Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. NEN = holandská norma. NOEC = koncentrácia bez pozorovaného účinku. OEL = Expozičný limit na pracovisku. OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. PBT = perzistentný, bioakumulatívny a toxický. PNEC = predpokladaná hladina bez účinku. ppm = počet častíc na milión. RID = Európske Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru. TWA = Časovo vážený priemer. UN-číslo = UN číslo pri preprave. vPvB = veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna.

Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti. Táto Karta bezpečnostných údajov nie je ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmie byť zamenená za dohodu o špecifikácii. Identifikované použitia v tejto Karte bezpečnostných údajov nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite látky/zmesi ani zmluvne určený účel. Je zodpovednosťou príjemcu produktu, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a právnych predpisov.

Príloha: Expozičné scenáre

Register
1. Úprava & zabalenie/prebalenie látok a zmesí
IS; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Použitie ako reaktívne procesné činidlo
IS; IS, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Použitie v lepidlách, Použitie v náteroch
IS; IS, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Použitie pri čistení plynu, Použitie pri ťažbe ropy/zemného plynu a výrobných operáciách
IS; SU2, IS; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Krátky nadpis expozičného scenára
Úprava & zabalenie/prebalenie látok a zmesí
IS; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	100.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	2,5 %
Emisný faktor vody	0,5 %
Emisný faktor pôdy	0,01 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Mokrý čistič- pre prachy, Filtrácia, Úprava odpadového plynu tepelnou oxidáciou,

	Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd., Destilácia
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,056667
	Riziko expozície životného prostredia je dané morskými sedimentmi.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	5.882,3 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pomocou morského sedimentu.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	

Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,0329 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,004987
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,7411 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,588204
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC8b: Preprava látky alebo zmesi (nabíjanie a vypúšťanie) vo vyhradených zariadeniach. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 95 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená

	pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,0971 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,166234
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,2091 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,408475
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia). Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená

	pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,3291 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,04987
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	2,0313 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,686238
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

****

2. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie ako reaktívne procesné činidlo
IS; IS, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC6b: Použitie reaktívnej spracovateľskej pomocnej látky v priemyselnom areáli (bez pridania do alebo na výrobok).
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo za prevádzku	500.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,002 %
Emisný faktor vody	0,1 %
Emisný faktor pôdy	0,1 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Oddeľovanie, Tepelné ošetrenie-destilácia/rektifikácia
Typ čističky	Komunálna čistička

	odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Opatrenia vzťahujúce sa na odpad	
Predpísaný postup likvidácie	Spaľovanie odpadu
Efektivita	0 %
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,040678
	Riziko životného prostredia je dané sedimentom sladkovodnej vody.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	40.971,8 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované sladkovodným sedimentom.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC7: Priemyselné rozprašovanie Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 10 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs). Uistite sa, že práca bude vykonaná mimo dýchacej zóny pracovníka (minimálne 1 m).	
Uistite sa, že pracovník má samostatnú miestnosť s nezávislým prívodom vzduchu. Uistite sa, že je použitá striekacia kabína. Zabezpečte	

obmedzenie emisií zo zdroja.	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,26 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,039394
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,0001 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000001

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC10: Použitie valčekov a štetcov Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	2,1943 mg/kg TH/deň

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,332468
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,4509 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,49017
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC13: Úprava výrobkov namáčaním a liatím. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,0971 mg/kg TH/deň

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,166234
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,4509 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,49017
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

****

3. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie v lepidlách, Použitie v náteroch
IS; IS, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ERC6d: Použitie regulátorov reaktívnych procesov v polymerizačných procesoch v priemyselnom areáli (začlenenie alebo nezačlenenie do/na výrobok).
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	40.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	20
Emisný faktor vzduchu	35 %
Emisný faktor vody	0,005 %
Emisný faktor pôdy	0,025 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,02185

	Riziko expozície životného prostredia je dané morskými sedimentmi.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	91.534,4 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pomocou morského sedimentu.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,0027 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000416
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,0097 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,003268

Smernice pre následných užívateľov
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,0329 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,004987
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,7411 mg/m³

Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,588204
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC4: Chemická výroba, kde vzniká možnosť expozície. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Procesná teplota	20 °C
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,5486 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,083117
Metóda hodnotenia	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,9345 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,65356
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá	

rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC5: Miešanie alebo miešanie v dávkových procesoch. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Lokálne odsávanie	Efektivita: 90 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Poskytnite štandardne dobrú hlavnú ventiláciu (zmena vzduchu nie menej ako 3 až 5 krát za hodinu).	Efektivita: 30 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,6583 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,09974
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	2,0313 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,686238
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

****

4. Krátky nadpis expozičného scenára

Použitie pri čistení plynu, Použitie pri ťažbe ropy/zemného plynu a výrobných operáciách
IS; SU2, IS; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Kontrola expozície a opatrenia na zníženie rizika

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Prevádzkové podmienky	
Ročné množstvo v rámci EU	20.000 kg
Minimálne emisné dni za rok	300
Emisný faktor vzduchu	0,01 %
Emisný faktor vody	0,001 %
Emisný faktor pôdy	0 %
Zachytávajúca povrchové vodné zdroje (rýchlosť toku)	18.000 m3/d
Faktor riedenia pitnej vody	10
Faktor riedenia pobrežie	100
Opatrenia na zníženie rizika	
Vhodné opatrenia pre redukciu úniku emisií do vzduchu môžu byť:	Adsorpcia
Vhodné opatrenia k redukcii emisií do odpadových vôd pred uvedením do čističky môžu byť:	Prispôsobené čistenie odpadových vôd.
Typ čističky	Komunálna čistička odpadových vôd
Predpokladaný prietok v čističke (m3/d)	2.000 m3/d
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Životné prostredie
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,019627
	Riziko expozície životného prostredia je dané morskými sedimentmi.
Maximálne množstvo pre bezpečnú manipuláciu	6,8 kg/deň
Riziko pre životné prostredie je určované pomocou morského sedimentu.	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC1: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom

	procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s ekvivalentnými podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,0027 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,000416
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,0097 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,003268
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC2: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom kontinuálnom procese s občasnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými podmienkami uzavretia.

	Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Trvanie a frekvencia používania	480 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,1097 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,016623
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,4509 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,49017
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

Prispievajúci expozičný scenár	
Pokryté deskriptory použitia	PROC3: Výroba alebo formulácia v chemickom priemysle v uzavretých dávkových procesoch s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesmi s ekvivalentnými

	podmienkami uzavretia. Oblasť použitia: priemyselný/-á
Prevádzkové podmienky	
Koncentrácia látky	glyoxál...% Obsah: >= 0 % - <= 40 %
Fyzikálny stav	kvapalina
Tlak pár látky počas používania	2020,000076 Pa
Trvanie a frekvencia používania	240 min 5 Počet dní za týždeň
Interiérové/exteriérové použitie	Interiérové použitie
	Predpokladá sa, že činnosť bude pri izbovej teplote.
Opatrenia na zníženie rizika	
Poskytnite dobrú úroveň všeobecného alebo riadeného vetrania (zmena vzduchu 5 až 10-krát za hodinu).	Efektivita: 70 %
Používajte vhodné chemicky odolné rukavice.	Efektivita: 80 %
Vyhnite sa častému a priamemu kontaktu s látkou. Zabezpečte minimalizáciu manuálnych pracovných častí. Denné čistenie zariadení a pracovných priestorov Za účelom overenia správneho uplatnenia opatrení k zníženiu rizika a dodržiavaniu podmienok použitia sú ETA (OCs).	
Odhad expozície a odkaz na zdroj	
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Robotník – dermálne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	0,0329 mg/kg TH/deň
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,004987
Metóda hodnotenia	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracovníci, modifikovaná verzia, Koncentrácia látky bola zohľadnená pomocou lineárneho zápočtu.
	Zamestnanec – inhalačne, dlhodobo – systémovo
Odhad expozície	1,7411 mg/m³
Pomer charakterizácie rizika (RCR)	0,588204
Smernice pre následných užívateľov	
Pre vykonanie vyváženia viď.: http://www.ecetoc.org/tra Dbajte prosím na to, aby bola použitá rozšírená verzia (viď expozičné hodnoty).	

****